

蓝海桐

手机：(+86) 15505405918 · 邮箱：lanhaitong@bupt.edu.cn
籍贯：中国山东 · 个人主页: <https://haitonglan.github.io/>



教育背景

北京邮电大学，电信工程及管理，本科 2022.9 - 至今

- 主修课程：概率论与随机过程、工程数学、计算方法、信号与系统、数字信号处理、通信原理、电磁场与电磁波、机器学习、微波工程
- 平均成绩：90.9 排名：8/301(2.6%) 英语水平：CET-6

研究经历

中国科学院数学与系统科学研究院 访问学生 指导老师：马俊杰 2024.6-至今

- 研究基于梯度的 Langevin MCMC 采样方法，通过 Girsanov 变换在统一测度下将离散算法与连续扩散过程对应，构建统一的收敛性分析框架。
- 在不同分布假设（特别是对数凹分布）下，分析 Langevin MCMC 在扩散模型求解中的应用，研究采样效率提升与收敛误差控制的方法。
- 研究基于分数的扩散模型在反问题与信号估计问题中的应用，重点分析所得估计器的渐近性质，包括其向 MMSE 解的收敛性及收敛速度。
- 参与组内讨论班，推导和分析基于扩散和 Langevin 动力学的采样方法，包括 Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM) 和 Score Matching Langevin Dynamics (SMLD) 等；系统学习高等概率论、随机分析、数理统计等相关理论，为深入理解 Langevin MCMC 的数学原理提供支撑。

项目与比赛经历

全国大学生数学建模竞赛 竞赛队员 2024.9.5-2024.9.8

- 针对生产过程中的决策问题，建立组合优化模型，在不考虑 Markov 假设下全面的分析生产中的循环迭代特性，并在极限意义下通过组合优化求解最优决策方案。
- 结合贝叶斯统计思想，将抽样检测的不确定性纳入决策影响因素，利用最大后验估计（MAP）对置信区间内的关键参数进行优化估计，以提升决策的可靠性和稳健性。

基于集成学习的故事判别模型 项目作者 2024.11-2024.12

- 设计并实现基于集成学习的故事真假判别模型，充分考虑故事音频的多模态特性，从音频数据中提取文本特征和音频特征，并结合多模态信息进行分类判别。
- 采用堆叠集成（Stacking）方法构建分类模型，并使用 N 折交叉验证（N-fold Cross Validation）提升模型的泛化能力，以确保模型在不同数据集上的稳定性和鲁棒性。
- 结合 PAC（Probably Approximately Correct）可学习理论分析模型的泛化误差界限，为模型的可行性和理论优化提供指导。

基于非均匀节点的有限差分算法 项目作者 2024.1-2024.2

- 针对混合边界条件下的常微分方程（ODE）求解问题，设计了一种基于非均匀节点的有限差分方法（FDM）。该方法利用泰勒展开构造有限差分矩阵，并选取勒让德多项式的零点作为非均匀节点，将 ODE 求解转换为矩阵方程。
- 采用 MATLAB 进行仿真实验，结果表明，在相同泰勒展开阶数下，该方法相比传统均匀节点有限差分方法的求解精度提升约 10%。

获奖情况

- 2024 年全国大学生数学建模竞赛国家二等奖
- 2023 年全国大学生数学竞赛一等奖
- 2023 年全国部分地区大学生物理竞赛二等奖

掌握技能

- 编程语言及写作工具：C Python JAVA VHDL Matlab Mathematica Latex